

来自数学的邀请：从竞赛到研究

Pieter Moree

Dierk Schleicher and Malte Lackmann, editors, *An Invitation to Mathematics: From Competitions to Research*. Springer-Verlag, Heidelberg, 2011, xiv+220 pp. ISBN: 978-3-642-19532-7, \$34.95

该书由 14 份邀请参与数学研究的文章组成, 预期读者是处于中学与大学过渡期这个年龄段的学生, 他们了解中学数学 (也许也了解竞赛数学), 并且想了解做数学研究是怎么回事. 这本书的特别之处在于, 它的编辑能够找到许多著名的数学家来撰稿, 这显示出了一流研究者认为与潜在的未来的研究者分享他们对研究的热情和他们的课题有多么重要. 这本书的另一个特别之处是, 它是“主动编辑”的产物, 顾名思义, 所有的稿件都经由编辑和一队处于预期读者年龄段的年轻测试读者的仔细阅读, 接受建议和进行改进, 直到内容变得清楚.

本书的出发点是 2009 年在不来梅举行的第 50 届国际数学奥林匹克竞赛 (International Mathematics Olympiad, 简称 IMO). 在这次活动中, 几位 IMO 金牌得主做了关于他们所研究的数学以及他们目前所感兴趣的数学领域的讲演. 在本书中, 其中的几位作者将他们的讲演写成了文章 (B. Bollobás, T. Gowers (高尔斯), L. Lovász (罗瓦兹), S. Smirnov (斯米尔诺夫), T. Tao (陶哲轩) 与 J. -C. Yoccoz (约柯)). Gowers 和 Smirnov 的文章阐述了解决 IMO 问题与解决研究中的问题的相似与不同, 并且用他们自己的工作 and 数学兴趣举例说明了这一点. 其他大多数的文章主要关注于大家可能遇到的数学竞赛问题. 其中一些问题最终看来的确十分有价值, 并且能导向数学研究. 因此, 该书的副标题“从竞赛到研究”选择得很好.

我最喜欢的一篇文章来自数值分析学家 L. N. Trefethen, 他讨论了 3 个定量数学问题, 其中的挑战是得到一个精确到 10 位的数值近似. 这些问题看起来相当简单, 但实际上却非常难, 并且, 他的铺陈使得这篇精心撰写的文章阅读起来好像一篇引人入胜的侦探故事, 充满着意想不到的迂回曲折. 由于数值分析是我学生时期最不喜欢的课程之一, 我必须为了 Trefethen 的文章真心地向他致敬.

除了非职业层面上的数学竞赛, 一些文章也提到了职业数学家之间的竞赛, 例如, Trefethen 的稿子提到有 94 支来自 25 个国家, 每队最多 6 名数学家参加的 SIAM 的 100 美金, 100 位数值的挑战. G. M. Ziegler 的文章也关注了职业数学家之间的竞争. 他举的 3 个例子中的一个提到空间中能如何紧密地填充相同大小的正四面体的问题.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.120 (2013), No.3, p.286–288, *An Invitation to Mathematics: From Competitions to Research*, Reviewed by Pieter Moree. Copyright ©The Mathematical Association of America 2013. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

我现在将更详细地讨论其他一些文章,以使读者能够对所涵盖主题的范围有所了解.

- B. Bollobás 在他的有趣的文章中,展示了一个关于罗马斗兽场中狮子追逐基督徒的问题如何快速地引向数学上的结论以及未解决的问题.

- T. Gowers 以 Ramsey (拉姆齐) 理论为案例比较了 IMO 问题与研究问题. 我认为读他的文章是一种享受.

- L. Lovász 从个人的角度出发给出了一个关于近 45 年来图论发展及其与其它领域例如计算机科学之间的联系的综述. 这篇文章是私人材料与图论近期发展的一个很好的结合. Lovász 对图论的热情在其中表现得淋漓尽致. 这是一份来自图论的精彩的邀请!

- S. Norton 从一个很基本的问题开始. 一名教师管理着一群孩子. 她想从其中随机地选出两个孩子,并且她注意到有恰好 50% 的几率,这两个孩子是相同性别的. 那么关于男孩和女孩的数目,我们能说些什么? 然后他逐步推广这个问题并最终二次型理论作为结束. 这是一个对二次型的非常新颖的介绍!

- A. A. Razborov (拉兹波洛夫) 的文章是关于通讯复杂度的. 这个复杂度理论的子领域研究几个分散的人群间获得新信息所需要的通讯量. 在我看来,这篇文章定义过多,例子太少.

- S. Smirnov 考虑与图中数字或颜色有关的游戏相关联的问题. 利用这些,他展示了 IMO 问题与一个做研究的数学家遇到的问题之间的异同. 我认为这是一份令人愉悦的稿子(并且展示了一些漂亮的图片).

- M. Stoll 考虑了与 Pascal (帕斯卡) 三角形相关的一个问题. 这个问题是,不考虑两边的最外两层 $(1, 1, 1, \dots)$ 和 $(1, 2, 3, \dots)$ 和明显的反射对称,哪些自然数会重复出现. 在对 Diophantus (丢番图) 方程做了一般性的评论之后,他令人信服地简单陈述了目前最先进的来自代数几何的方法是如何被用来推动这个问题的进展的.

- T. Tao 讨论素数中秩序与混乱的奇怪的混合. 这是一个对解析素数理论中几个主题的快速浏览.

- J.-C. Yoccoz 迭代了二次多项式 $f(z) = \lambda z + z^2$. 他解释了这是如何与行星的运动以及 Diophantus 逼近理论相联系的,从而给出一个意想不到的联系的例子. 对于许多研究者来说,这种联系正是数学充满趣味之处. 对非数论学家来说,这篇文章会有一点点挑战性,因为它充满了数论知识,例如连分数, Liouville (刘维尔) 定理和 Roth (罗斯) 定理.

- D. Schleicher 也考虑了二次多项式的迭代,并且特别地说明了某些表面上“无用”的理论其实是非常有用的,因为它们可以帮助理解微调 Newton (牛顿) 法,这种方法是寻找光滑函数根的有效方法.

一些文章仍然保持着比较接近标准数学研究论文的格式(但是,必要地做了一些省略). 如果读者当时对某个主题已经不是很感兴趣,那么产生共鸣会更困难一些. 我在读关于 Hardy (哈代) 不等式的文章(来自 N. Masmoudi) 和 A. A. Razborov 的关于通讯复杂度的文章时遇到了这个问题. 对我来说,尽管有些时候会有些困难,但其余的文章具有足够多的其他特点来“邀请我进入”. 例如, Kerr 和 Oliver 的关于液体流动数学描述的文章对我来说读起来不是很容易. (当然,我自己的专业——数论, (下转 370 页)

$$\begin{aligned}f\left(\frac{c}{d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m}{bd}, \\f\left(\frac{a+c}{b+d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m_1}{b(b+d)}, \\f\left(\frac{c}{d}\right)-f\left(\frac{a+c}{b+d}\right)&=\frac{m_2}{d(b+d)}.\end{aligned}$$

由此即得

$$\frac{m_1}{b(b+d)}+\frac{m_2}{d(b+d)}=\frac{m}{bd}, \quad \text{因而} \quad m_1d+m_2b=m(b+d).$$

如果 $m_2 \neq m$, 那么我们可以把最后的方程写为

$$\frac{m_1-m}{m-m_2}=\frac{b}{d}.$$

由于 $bc-ad=1$, 我们就知道 b/d 是既约分数, 因而 m_1-m 是 b 的倍数, 并且 $m-m_2$ 是 d 的倍数. 然而, 因为 $n \geq 4K$ 和 $b+d \geq n+1$, 我们必定有 $\max(b,d) > 2K$, 因而或者 $|m_1-m| > 2K$, 或者 $|m-m_2| > 2K$, 这与 $|m|, |m_1|, |m_2| \leq K$ 矛盾, 除非 $m_1=m_2=m$. 这意味着我们现在有

$$\begin{aligned}f\left(\frac{c}{d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m}{bd}=m\left(\frac{c}{d}-\frac{a}{b}\right) \text{ 和} \\f\left(\frac{a+c}{b+d}\right)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=\frac{m}{b(b+d)}=m\left(\frac{a+c}{b+d}-\frac{a}{b}\right).\end{aligned}$$

因为通过重复地把新的项插入 Farey 序列, 我们将得到 a/b 和 c/d 间的所有有理数, 那么对于所有 $x \in [a/b, c/d] \cap \mathbb{Q}$ 我们就有

$$\begin{aligned}f(x)-f\left(\frac{a}{b}\right)&=m\left(x-\frac{a}{b}\right), \text{ 即} \\f(x)&=f\left(\frac{a}{b}\right)+m\left(x-\frac{a}{b}\right).\end{aligned}$$

因为 f 是连续的, 因而对所有 $x \in [a/b, c/d]$ 最后一个等式也成立, 所以在区间 $[a/b, c/d]$ 上 f 是一个线性函数. 这就证明了论断.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 359 页)

离液体流动的数学也很遥远.)

从上述描述中, 读者可能已经推断出, 从该书能找到许多不同的主题与风格, 以及难易程度不同的文章. 我确信每一位未来的数学家都会发现对他 / 她而言足够多的新鲜的东西, 并且是精心撰写的. 此外, 我认为大多数读者会有如测试读者所写的体验 (p.xiii): “我觉得这篇文章的确读起来非常有趣; 并且确实有意义, 因为这并不是我认为我所感兴趣的一个领域!”

我会定期地指导实习生, 他们的年龄正是预期读者群的年龄. 我常常建议他们从我这里借阅一些为非专业数学家所准备的书籍. 我向他们展示并且描述我钟爱的书. 在将来, 我也会将《来自数学的邀请》加入到我个人数学图书馆的邀请中!

(李艳芳 译 苏阳 校)